

◆ ADMIT HASKATHON · КЕЙС «MOTION: КАМЕРА ВМЕСТО ДЖОЙСТИКА»

ASHEN OATH

Ваши руки — это джойстик

Тёмное фэнтези в браузере: нужны только ноутбук и веб-камера, **устанавливать ничего не нужно.**

← → листать · F полный экран



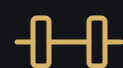
◆ ПРОБЛЕМА

Играть телом — нужен контроллер.
Двигаться — скучно. Поэтому все сидят.



Игры с движением требуют железа

Геймпад, VR-шлем, приставка, датчик движения. Без них остаются клавиатура и мышь, а тело в игре не участвует.



Фитнес скучный

Повтор за повтором без цели. Дома никто не подскажет, что **колени заваливаются** внутрь, а спина падает вперёд.



Люди сидят

Учёба, работа и игры проходят за ноутбуком, сидя, часами подряд.

— А веб-камера уже есть почти в каждом ноутбуке.

◆ РЕШЕНИЕ

ASHEN OATH: ноутбук + веб-камера. Ничего не надо ставить.

- 1 Открыть ссылку в Chrome или Edge и разрешить камеру.
- 2 Левая рука ведёт героя: ладонь у груди — шаг, у плеча — бег, в сторону — поворот.
- 3 Правая колдует: «ОК» — снаряды, кулак → ладонь — выброс, палец рисует руны.
- 4 Двумя руками лепите сферу и бросайте в босса — Регента Нимба.

◆ Играется сидя

◆ Статический сайт

◆ Бой + фитнес



● ЖИВОЕ ДЕМО

Переключаемся в игру

ДВИЖЕНИЕ

Руль

Левая ладонь к груди —
герой идёт, к плечу —
бежит на арену

ТВИСТ

ОШИБКА

Кулак на $\frac{1}{4}$ секунды →
«Подержи кулак
дольше...»

ИСПРАВЛЕНИЕ

Выброс

Держим кулак
до красного кольца →
раскрываем

ЗАЩИТА И ЧАРЫ

Щит и сфера

Толчок левой ладонью —
щит. Ладони-«мяч» →
толчок к камере — сфера

ФИНАЛ

Победа

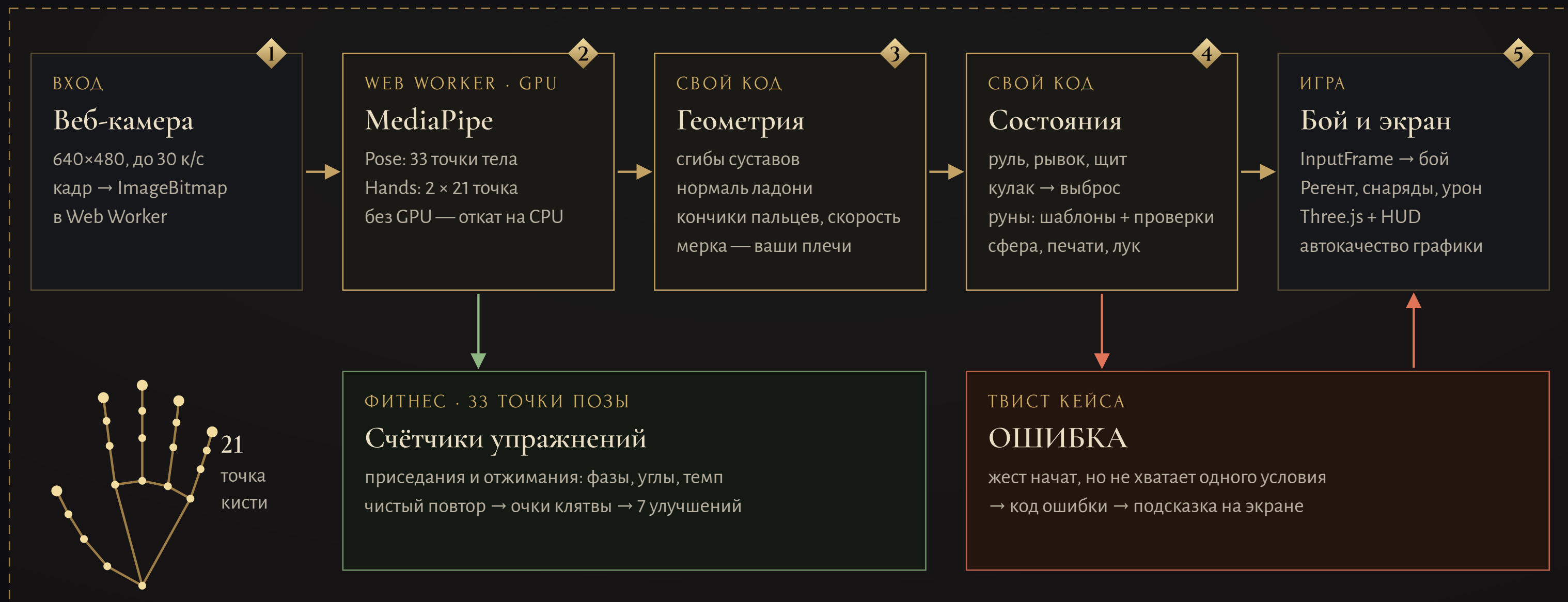
Регент сбит заранее. Итог
боя: точность жестов
и частая ошибка
с советом

Игра: diiaanns07-droid.github.io/ADMIT_STUTU · локально: `START_GAME.cmd` → 127.0.0.1:8765

◆ КАК РАБОТАЕТ

Своя логика поверх точек — без готовых классификаторов жестов

ВСЁ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В БРАУЗЕРЕ · КАДРЫ НЕ УХОДЯТ В СЕТЬ



◆ ТВИСТ КЕЙСА · «ОШИБКА»

Не «не распознано», а что исправить

ОШИБКА · ВЫБРОС · ПРАВАЯ РУКА

Подержи кулак дольше ($\approx 0,5$ с), пока
кольцо заряда не станет красным

ОШИБКА · «ОК» · СНАРЯД · ПРАВАЯ РУКА

Сомкни кончики большого и
указательного в кольцо

ОШИБКА · РУЛЬ · ПОВОРОТ · ЛЕВАЯ РУКА

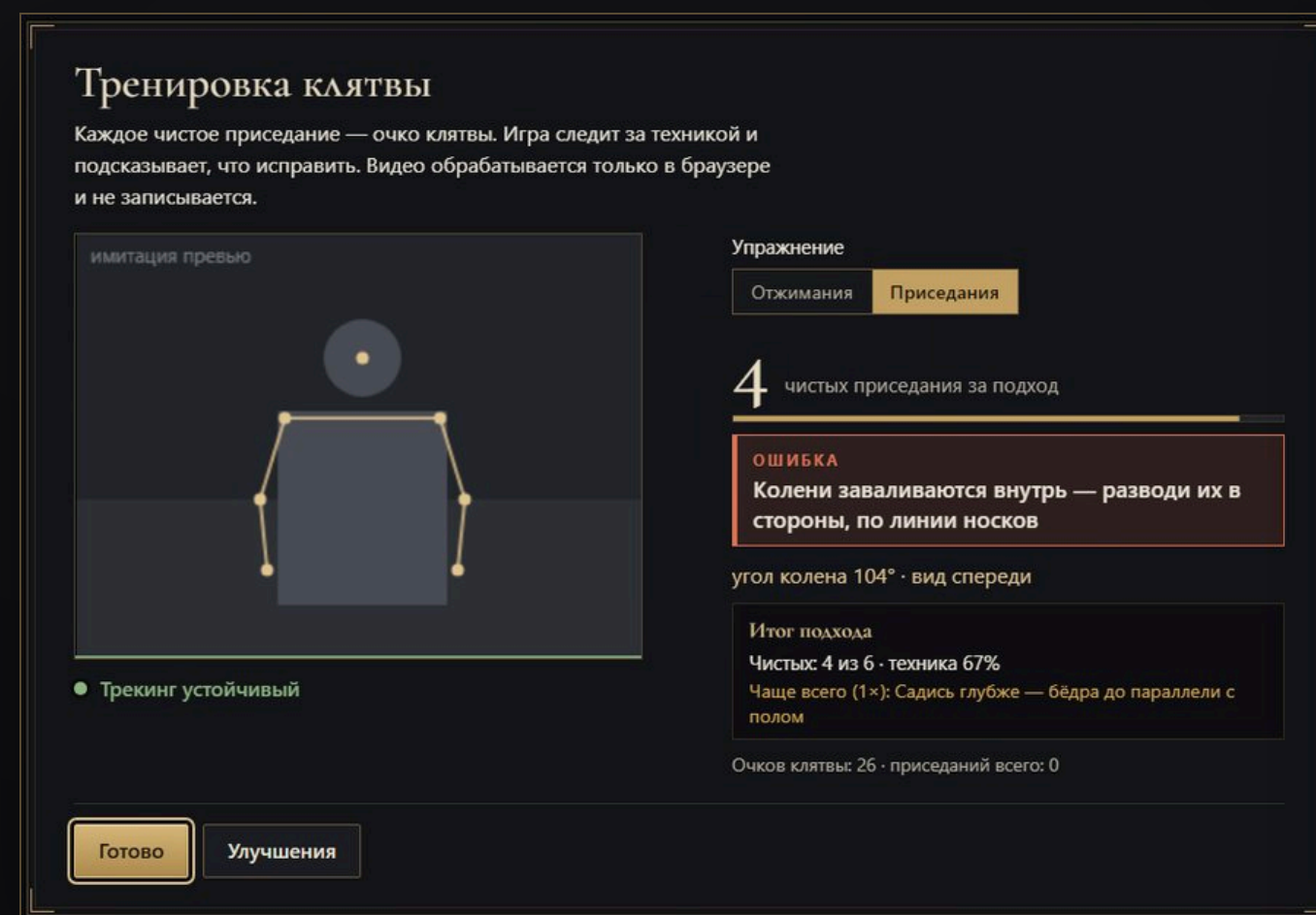
Поворачивай, отводя левую руку в
сторону, а не наклоня корпус

49

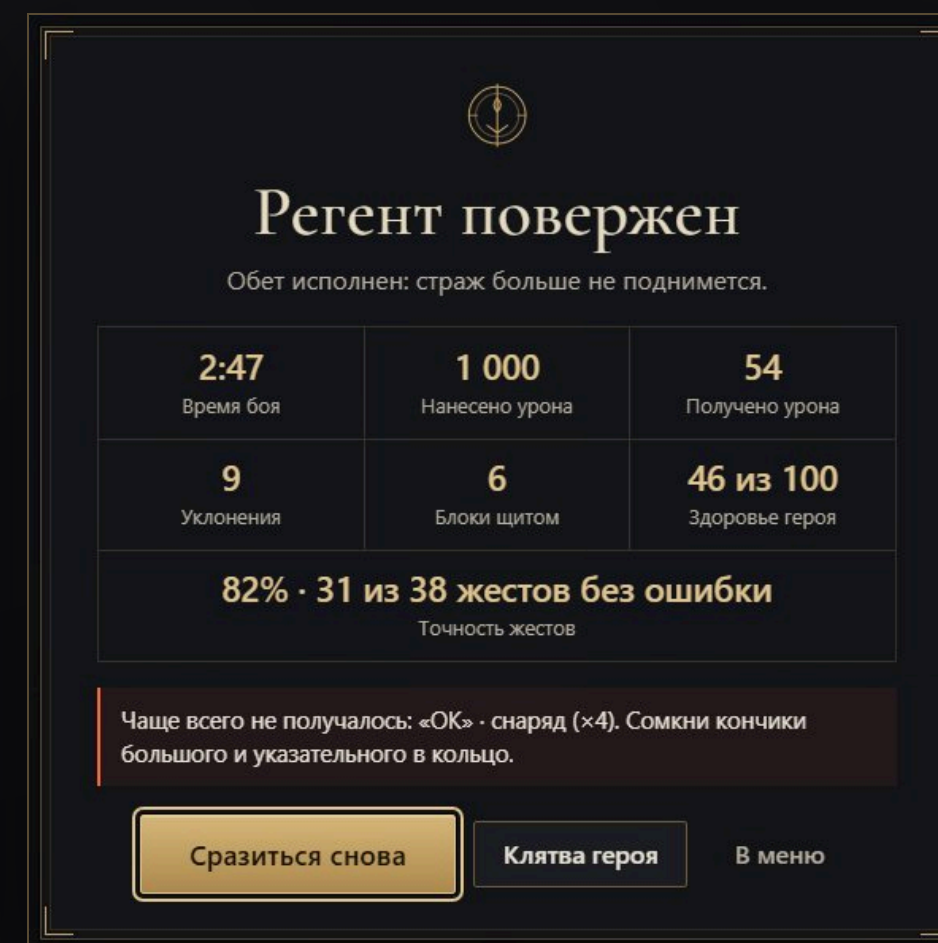
подсказки рукам: к почти
правильным жестам
и к положению кистей
в кадре

+ 8 ошибок техники в приседаниях и 6
в отжиманиях: всего 63 разных подсказки.

Подсказка к жесту — когда он явно начат
и не хватает одного условия, одна и та же —
не чаще раза в 6 с. Правильные жесты подсказок
не вызывают — это проверяют тесты.



Тренировка: ошибка техники · снимок на тестовых данных



Итог боя · тестовые данные

◆ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Всё тело — контроллер

Магия ладонями

«Врата бури» и «Столп небес»

Сомкни ладони и растяни: в стороны — волна огня и молний по земле, вверх-вниз — столп света с неба. Чем дольше держал — тем сильнее.

Всем телом

«Небесный суд»

Шкала «Ярость клятвы» полна — обе руки над головой: облёт камеры, меч из света, четверть здоровья Регента.

Распознавание видно

«Дух игрока»

Огромный дух из света над ареной повторяет плечи, локти, кисти и все пальцы игрока в реальном времени.

Для жюри

«Испытание · 60 с»

Одна минута для всех, ранг S–D, «Зал славы дня» и постер победы картинкой.

Твист «ОШИБКА»

Голос тренера

Подсказки звучат вслух: «Сомкни кольцо!», «Подними обе руки!» — их слышит весь зал.

Камера вместо мыши

Курсор-кисть

Кнопки меню, паузы и итогов нажимаются указательным пальцем — мышь не нужна от начала до конца.

Волна 4 — графика: новый Регент (обсидиан с золотом, корона-затмение), лица, волосы и наряды героинь, живая арена, заклинания читаются с 5 м, интерфейс в стиле RPG. Кадры «до/после» — [docs/screenshots/](#).

◆ ЦИФРЫ · У КАЖДОЙ ЕСТЬ ИСТОЧНИК

Проверено тестами, а не на глаз

24

жеста — у каждого своё
действие

33, если считать 10 рун по отдельности

63

подсказки «ОШИБКА»

49 к жестам рук и тела + 14 к технике
приседаний и отжиманий

1050+

проверок в 59 наборах
автотестов

0 падений; запуск одной командой из
README

96 %

форм кисти распознаны
верно на реальных фото

130 из 135 снимков датасета HaGRID

6,4_{мс}

MediaPipe: поза + 2 кисти на
кадр

замер команды, RTX 4060 Laptop

55_{к/с}

бой + распознавание,
видеокарта занята на 47 %

тот же ноутбук, экран 165 Гц: предел
кадров кратен частоте экрана (≈60 к/
с)

<0,1_{мс}

распознаватель кистей
на кадр

свой код core/handGestures.js, две
кисти, замер в тесте

2,6_{МБ}

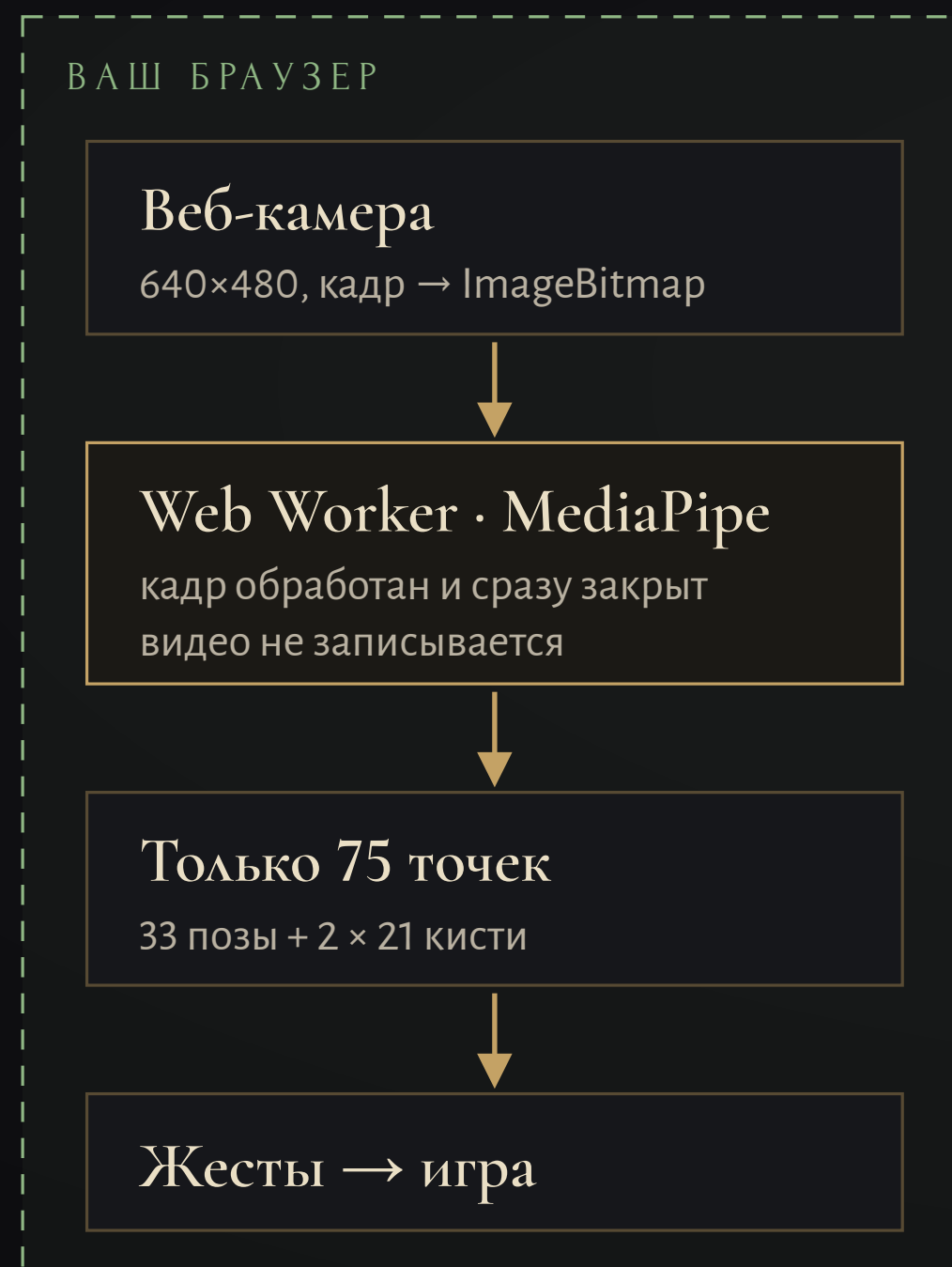
из интернета до меню

+25,2 МБ MediaPipe и моделей —
только после «Разрешить камеру»

Источники: `tools/qa_node.mjs`, `dev/*.test.*`, `core/gestureCoach.js`; замер команды на RTX 4060 Laptop (коммит 956756e); запись сети в Chromium.

◆ ПРИВАТНОСТЬ

Видео не покидает браузер



в сеть:
ни кадров,
ни точек

- ✓ **Кадры камеры** обрабатываются в этом браузере (в Web Worker, а без него — во вкладке) и закрываются сразу после распознавания. Видео не записывается.
- ✓ **Нет аналитики.** MediaPipe закреплён на версии 0.10.35: в 1.0.x есть отправка метрик на сервер Google.
- ✓ **Прогресс и настройки** — только в localStorage этого браузера.
- ✓ **Онлайн-дуэль** передаёт сопернику только игровое состояние: позицию, здоровье, действие, снаряды, имя и героя. Ни видео, ни точек кистей.
- ✓ **F8** сохраняет точки кистей и плеч за последние 90 с (без видео) файлом на ваш компьютер — только по нажатию. До этого они лежат только в памяти вкладки.
- ↓ Вне онлайн-дуэли игра только **скачивает** из сети библиотеки, модели и шрифты: jsDelivr и Google.

Приседания и отжимания с контролем техники

33 ТОЧКИ ПОЗЫ · ВИД СБОКУ



Приседания

Камера спереди, сбоку или под 45°: игра сама определяет ракурс по 33 точкам позы. Колени за носки и пятки видны сбоку, колени внутрь — спереди или под 45°.

- Садись глубже — бёдра до параллели с полом
- Колени заваливаются внутрь
- Колени выходят за носки — отводи таз назад
- Спина падает вперёд
- Пятки отрываются от пола
- Слишком быстро — 2 секунды вниз
- Выпрямись полностью наверху
- Отойди — нужно видеть тебя до стоп

Отжимания

- Ниже! Плечи почти до кистей
- Таз провисает — тело одной линией
- Таз задран вверх
- Слишком быстро — медленнее и до конца
- Слишком долго внизу — повтор не засчитан
- Кисти должны стоять на полу

В зачёт — только чистые повторы:

1 повтор = 1 очко клятвы. Очки открывают **7 улучшений** героя: здоровье, энергию, бег, урон трёх атак и щит.

◆ КОМУ ЭТО НУЖНО

Там, где есть ноутбук и нет контроллера



Школы и физкультура

Ноутбук и проектор в классе — уже тренажёр. Разминка-игра без инвентаря, приседания с подсказками техники.

◆ В игре: итог подхода — «Чистых: N из M · техника K%»



Реабилитация

Кисть и пальцы: кулак → раскрыть, щипок, руны пальцем. У движения есть цель, а в зачёт идут **только правильно выполненные жесты**.

◆ В игре: «Точность жестов» и частая ошибка с советом



Ограниченная подвижность

Бой **играется сидя**: нужны только руки и пальцы. Ноги и корпус в бою не участвуют.

◆ В игре: «Руль» с малым ходом руки (мерка — ваши плечи), «Чувствительность движений» 50–200 %



Домашний фитнес

Приседания и отжимания перед ноутбуком. Чистый повтор даёт **очки клятвы**, они прокачивают героя.

◆ В игре: 7 улучшений, прогресс хранится в браузере

◆ ЧТО ДАЛЬШЕ

От игры к платформе движения

Доступность

Офлайн-сборка

Модели и библиотеки внутри пакета: игра без интернета для школ со слабой сетью.

Доступность

Амплитуда под человека

Сейчас «Чувствительность движений» меняет руль и толчок щита. Дальше — порог каждого жеста под малую подвижность.

Контент

Новые упражнения

Выпады, планка, разведение рук — тот же подход: фазы, углы, подсказки техники.

Школы

Режим учителя

Класс по очереди у одного экрана, отчёт: повторы, техника, частые ошибки.

Проверка

Пилот с реальными пользователями

Школа или центр реабилитации: точность на реальных камерах, а не только на синтетике и фото.

Платформа

Жесты как библиотека

Распознаватели отдельным модулем: управление жестами через веб-камеру для любой веб-игры.

◆ ASHEN OATH · КАМЕРА ВМЕСТО ДЖОЙСТИКА

Спасибо! Сыграйте сами

diianns07-droid.github.io/ADMIT_STUTU

Играть — на ноутбуке с веб-камерой, Chrome или Edge.

Код и тесты: github.com/diianns07-droid/ADMIT_STUTU

Damir diianns07-droid



QR — ССЫЛКА НА ИГРУ